Solución de la pregunta 13

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · RELACIONES ESTEQUIOMÉTRICAS

¿Qué masa de aire (23,2 % de O_2 en masa) se necesita para quemar 1,00 kg de octano C_8H_{18} ($2\ C_8H_{18} + 25\ O_2 \rightarrow 16\ CO_2 + 18\ H_2O$)?

A) 3,50 kg

B) 16,7 kg

C) 7,55 kg

D) 15,1 kg

E) 1,51 kg

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **O_2**
   $1000/114{,}23 \cdot 12{,}5 \cdot 32{,}00 = 3{,}50$ kg.

2. **Aire**
   $3{,}50/0{,}232 = 15{,}1$ kg.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la masa de O_2.

B) Usa 21 % como fracción másica.

C) Usa 12,5/2 mol de O_2 dos veces.

E) Error de un factor 10.

Idea clave. Relación aire-combustible ≈ 15 : 1 en masa.